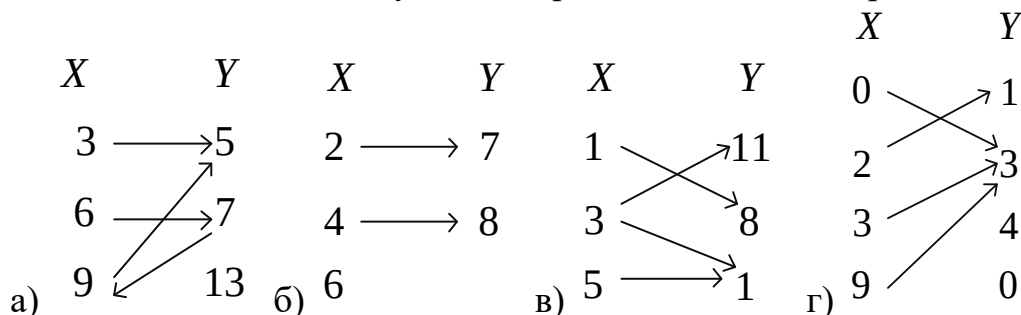


Занятие 2

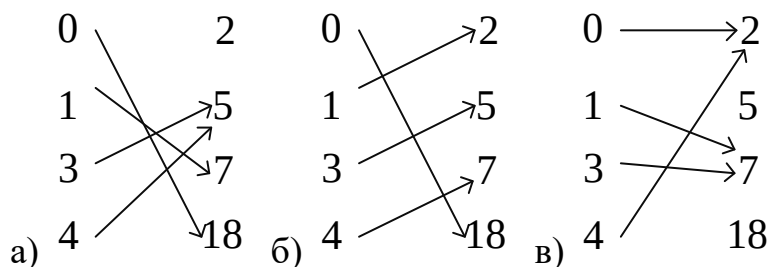
Отображения множеств

Задача 1. Какие из следующих картинок задают отображения?



Задача 2. Нарисуйте все возможные отображения из множества $\{7, 8, 9\}$ в множество $\{0, 1\}$.

Задача 3. Для отображения $f: \{0, 1, 3, 4\} \rightarrow \{2, 5, 7, 18\}$, заданного картинкой, найдите $f[\{0, 3\}]$, $f[\{1, 3, 4\}]$, $f^{-1}(2)$, $f^{-1}[\{2, 5\}]$, $f^{-1}[\{5, 18\}]$.

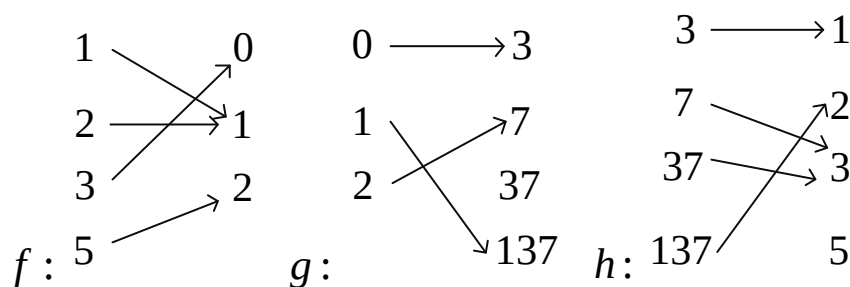


Задача 4. Пусть $f: X \rightarrow Y$, $A_1, A_2 \subset X$, $B_1, B_2 \subset Y$. Всегда ли верно, что:

- а) $f[X] = Y$; б) $f^{-1}[Y] = X$; в) $f[A_1 \cup A_2] = f[A_1] \cup f[A_2]$;
 г) $f[A_1 \cap A_2] = f[A_1] \cap f[A_2]$; д) $f^{-1}[B_1 \cup B_2] = f^{-1}[B_1] \cup f^{-1}[B_2]$;
 е) $f^{-1}[B_1 \cap B_2] = f^{-1}[B_1] \cap f^{-1}[B_2]$ ж) $f[A_1] \subset f[A_2] \Rightarrow A_1 \subset A_2$;
 з) $f^{-1}[B_1] \subset f^{-1}[B_2] \Rightarrow B_1 \subset B_2$?

Задача 5. Докажите, что для произвольных отображений $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ и $h: Z \rightarrow W$ выполняется следующее: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ (то есть скобки в выражении $h \circ g \circ f$ можно не писать).

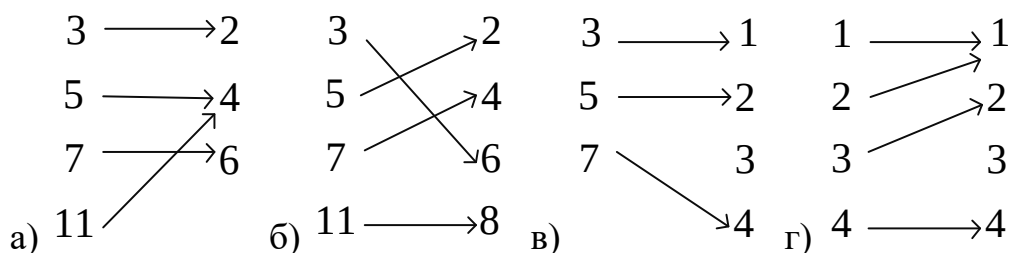
Задача 6. Пусть $f: \{1, 2, 3, 5\} \rightarrow \{0, 1, 2\}$, $g: \{0, 1, 2\} \rightarrow \{3, 7, 37, 137\}$, $h: \{3, 7, 37, 137\} \rightarrow \{1, 2, 3, 5\}$ – отображения, показанные на рисунке:



Нарисуйте картинки для следующих отображений:

а) $g \circ f$; б) $h \circ g$; в) $f \circ h \circ g$; г) $g \circ h \circ f$.

Задача 7. Про каждое из отображений, изображенных на рисунке, выясните, является ли оно биективным:



Задача 8. Нарисуйте все биективные отображения а) из множества $\{1, 2\}$ в множество $\{3, 4, 5, 6\}$; б) из множества $\{1, 2, 3\}$ в множество $\{4, 5, 6\}$.

Задача 9. Пусть $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$. Верно ли, что если f и g биективны, то и $g \circ f$ биективно?

Задача 10. Докажите, что следующие свойства отображения $f: X \rightarrow Y$ эквивалентны:

- 1) f – биекция; 2) f – сюръективно и инъективно; 3) f обратимо, то есть существует такое отображение $g: Y \rightarrow X$, что $gf = Id_X$, $fg = Id_Y$, где $Id_M: M \rightarrow M$, $m \mapsto m$ – тождественное отображение.

Задача 11. Про каждые два из следующих множеств выясните, существует ли между ними биекция: а) множество натуральных чисел; б) множество четных натуральных чисел; в) множество натуральных чисел без числа 3; г) множество целых чисел.

Задача 12. Автомат складывает чёрные и красные карточки в две стопки. Класть карточку на другую карточку того же цвета запрещено. 36 и 37 карточки, выложенные автоматом – красные, а 2017 карточка чёрная. Какого цвета 2018-я выложенная карточка?

Задача 13. Автомат меняет любые три монеты на любые пять по вашему выбору, а любые пять на любые три. Сможете ли вы обменять у него 200 монет достоинством в 1 рубль на 200 монет достоинством в один forint. Отдав ему при обмене ровно 2018 монет?